

18-6 Ekspansi Termal

Seringkali melonggarkan tutup tabung logam yang ketat dengan cara memutarkannya di dalam air panas. Kedua tutup logam dan tabung gelas tersebut akan memuai ketika air panas menambah energi untuk atom mereka. (Dengan menambahkan energi pada atom, maka atom dapat bergerak sedikit lebih jauh satu sama lain dari biasanya, melawan gaya antaratom yang membuat atom tersebut tetap solid.) Bagaimanapun, atom-atom dalam logam di bagian penutup bergerak lebih jauh daripada atom yang terdapat di tabung gelas, maka penutup akan memuai lebih besar dibandingkan tabung gelas dan akhirnya tutup dari tabung tersebut dapat dilonggarkan.

Ekspansi termal material seperti itu dengan peningkatan suhu harus diantisipasi dalam beberapa situasi yang umum. Untuk sebuah jembatan yang tunduk pada perubahan suhu besar (dalam musim) misalnya, bagian dari jembatan dipisahkan oleh *slot ekspansi* sehingga bagian itu memiliki ruang untuk memuai pada musim panas sehingga jembatan tersebut tidak tertekuk akibat perpanjangan kedua sisi jembatan. Ketika penambalan pada gigi yang bolong dilakukan, bahan pengisi harus memiliki sifat ekspansi termal yang sama dengan gigi sekitarnya; jika tidak, maka mengonsumsi es krim yang dingin dan minum kopi panas akan sangat menyakitkan. Ketika pesawat Concorde (Gambar 18-9) dibangun, desainnya harus memungkinkan adanya ekspansi termal pada pesawat selama penerbangan supersonik dikarenakan oleh akan terjadinya pemanasan friksional akibat udara yang lewat.

Sifat-sifat ekspansi termal dari beberapa bahan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Termometer dan termostat didasari oleh perbedaan ekspansi antara komponen-komponen dari *logam bimetalnya* (Gambar 18-10). Selain itu, cairan di dalam kaca termometer didasarkan pada kenyataan bahwa cairan seperti merkuri dan alkohol memuai dengan batas tertentu yang pemuaiannya lebih besar dari pemuaiannya wadah kacanya.

Ekspansi Linier

Jika suhu suatu batang logam dengan panjang L dinaikkan sebesar ΔT , maka batang tersebut akan mengalami pertambahan panjang sebesar

$$\Delta L = L \alpha \Delta T \quad (18-9)$$

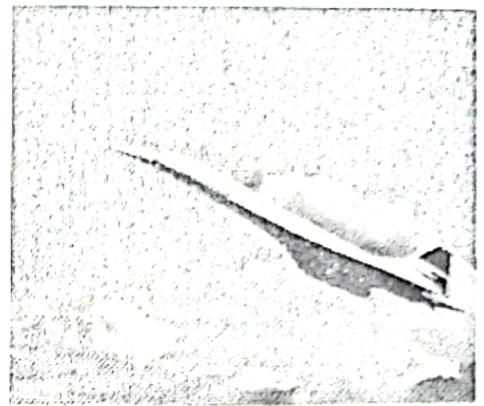
di mana α adalah konstanta dan disebut sebagai koefisien ekspansi linear. Koefisien α memiliki satuan "per derajat" atau "per kelvin" dan bergantung pada materialnya. Untuk memudahkan, nilai α sering diambil sebagai suatu nilai konstan untuk bahan tertentu meskipun pada awalnya nilai α bervariasi. Tabel 18-2 menunjukkan beberapa koefisien ekspansi linear. Perhatikan bahwa satuan $^{\circ}\text{C}$ dapat diganti dengan satuan K.

Ekspansi termal dari suatu bahan yang solid menyerupai sebuah pembesaran fotografi dalam 3 dimensi. Gambar 18-11b menunjukkan ekspansi termal (diperbesar) dalam sebuah penggaris baja. Pers. 18-9 berlaku untuk setiap dimensi linier dari suatu penggaris tersebut, termasuk sisi, ketebalan, diagonal, dan diameter lingkaran serta potongan lubang melingkar di dalamnya. Jika sebuah cakram dipotong dari lubang yang awalnya cocok masuk ke dalam lubang tersebut maka cakram tersebut akan terus masuk dalam lubang jika cakram mengalami kenaikan suhu yang sama dengan penggaris.

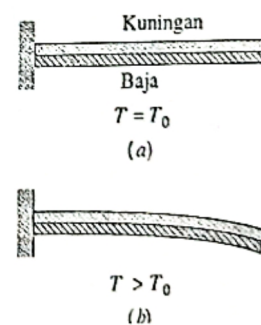
Ekspansi Volume

Jika semua dimensi padatan memuai sebanding dengan suhu, maka volume padatan tersebut juga akan berkembang. Untuk cairan, ekspansi volume adalah satu-satunya parameter ekspansi yang berarti. Jika suhu suatu padatan atau cairan dengan volume V meningkat sebesar ΔT , maka peningkatan volume akan didapatkan sebesar

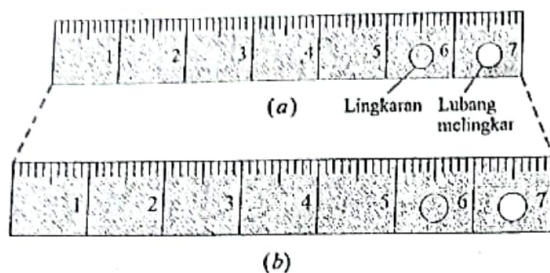
$$\Delta V = V \beta \Delta T \quad (18-10)$$



Gambar 18-9 Ketika Concorde terbang lebih cepat dari kecepatan suara, ekspansi termal dikarenakan gesekan dengan udara yang lewat menyebabkan peningkatan panjang pesawat sampai sekitar 12,5 cm. (Suhu meningkat menjadi sekitar 128°C pada hidung pesawat dan sekitar 90°C pada ekor, dan jendela kabin akan terasa hangat saat disentuh.)



Gambar 18-10 (a) Sebuah batang bimetal, terdiri atas satu batang dari kuningan dan satu batang dari baja, dilas bersama-sama pada suhu T_0 . (b) Batang membengkok seperti yang ditunjukkan pada suhu di atas suhu referensi. Di bawah suhu referensi, batang akan membengkok ke arah yang lain. Kebanyakan termostat bekerja dengan prinsip ini, membuat dan memutuskan kontak listrik ketika suhu naik dan turun.



Gambar 18-11 Dua buah penggaris baja yang identik diberi suhu yang berbeda. Ketika memuai, skala, angka, ketebalan, dan diameter lingkaran dan diameter lubang, semuanya akan meningkat dengan faktor yang sama. (Ekspansi diperbesar untuk kejelasan).

TABEL 18-2
Beberapa koefisien Ekspansi Linear^a

Zat	α ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)	Zat	α ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)
Es (pada 0°C)	51	Baja	11
Timah	29	Gelas (biasa)	9
Aluminium	23	Gelas (Pyrex)	3,2
Kuningan	19	Intan	1,2
Tembaga	17	Invar ^b	0,7
Beton	12	Quartz terfusi	0,5

^aNilai pada suhu ruang kecuali pada es.

^bPaduan ini dirancang untuk memiliki koefisien ekspansi rendah. Kata Invar merupakan kependekan dari kata "Invariable."

di mana β adalah koefisien ekspansi volume pada padatan atau cairan. Koefisien ekspansi volume dan ekspansi linear untuk padatan dihubungkan oleh

$$\beta = 3\alpha \quad (18-11)$$

Cairan yang paling sering dijumpai, yaitu air, tidak berperilaku seperti cairan lainnya. Di atas suhu sekitar 4°C , air mengembang sebanding dengan meningkatnya suhu, seperti dengan teori yang berlaku. Antara suhu 0 dan sekitar 4°C , volume air akan menyusut dengan meningkatnya suhu. Sehingga, pada suhu sekitar 4°C , densitas air akan mencapai nilai maksimum. Pada temperatur lainnya, densitas volume air lebih kecil dari nilai maksimum.

Perilaku air seperti yang telah dijelaskan di atas adalah alasan mengapa danau membeku dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ketika air di permukaan didinginkan dari, katakanlah, 10°C menuju titik beku, maka air tersebut menjadi lebih padat ("lebih berat") daripada air yang berada di bawahnya dan tenggelam ke dasar. Ketika mencapai suhu di bawah 4°C , pendinginan lebih jauh yang terjadi membuat air pada permukaan menjadi berkurang kepadatannya ("lebih ringan") daripada air yang terletak di bawahnya, sehingga air pada permukaan tersebut tetap berada di permukaan sampai membeku. Dengan demikian, air yang berada di permukaan akan membeku sementara air yang berada di bawahnya masih cair. Jika danau membeku dari bawah ke atas, es yang terbentuk akan cenderung untuk tidak meleleh sepenuhnya selama musim panas, karena akan terisolasi oleh air di permukaan. Setelah beberapa tahun, akan banyak perairan terbuka di zona bumi beriklim yang akan membeku sepanjang tahun—dan seluruh kehidupan di bawah air tidak akan dapat bertahan.

✓ TITIK PERIKSA 2 Gambar di sini menunjukkan empat lempeng logam persegi panjang, dengan sisi L , $2L$, atau $3L$. Logam tersebut terbuat dari bahan yang sama, dan suhu keempatnya ditingkatkan dengan jumlah yang sama. Urutkan keempat lempeng ini sesuai dengan peningkatan dalam (a) ketinggian vertikalnya dan (b) luasnya, dimulai dari yang terbesar.

